

CCF-GESP C++三级

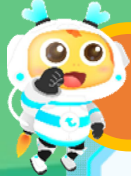
编程能力等级认证



第五课

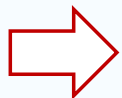
数制和编码 1

01 二进制



知识讲解

计算机只认识二进制数



数字、文字、图片、视频等，在计算机中都被存储为**01**。



知识讲解

二进制的计数规则

进制	表示数字	进位结尾原则	C++中的表示形式
十进制	0~9	逢 十 进一 借一当 十	默认
二进制	0~1	逢 二 进一 借一当 二	0b/0B开头



知识讲解

二进制与十进制转换

二进制转十进制：

将二进制数按位权展开后求和。

	1	0	0	1
数位	3位	2位	1位	0位
位权	2^3	2^2	2^1	2^0

$$1 \times 2^3 + \cancel{0 \times 2^2} + \cancel{0 \times 2^1} + 1 \times 2^0 = 9$$

$$(1001)_2 = (9)_{10}$$

十进制转二进制：除以2取余，除到商是0为止，然后**逆序**输出**余数**。

2	89	1
2	44	0
2	22	0
2	11	1
2	5	1
2	2	0
2	1	1
	0	

1011001

$$(89)_{10} = (1011001)_2$$



知识讲解

二进制数与十进制数转换

十 进 制 数	0	←→	0	二 进 制 数
	1	←→	1	
	2	←→	10	
	3	←→	11	
	4	←→	100	
	5	←→	101	
	6	←→	110	
	7	←→	111	
	8	←→	1000	
	9	←→	1001	
	10	←→	1010	



真题解析

判断题

(2023年6月) 计算机中存储的数据都是二进制形式。因此, 在使用 C++ 语言编写程序时, 将所有十进制数改写为相同数值的二进制数, 会使得程序运行效率更高。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(样题) 对于一个十进制数 37, 以下哪个是它的二进制表示
(**B**) 。

- A. 10101
- B. 100101
- C. 101001
- D. 1000101



知识讲解

带小数部分的转换



二进制转十进制：将二进制数按位权展开后求和
小数部分位权的权值从左往右依次为-1,-2,-3...

	1	0	0	1	1	1	1	0
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
数位	3位	2位	1位	0位	-1位	-2位	-3位	-4位
位权	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}

$$\begin{aligned} &1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} \\ &+ 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} \\ &= 9.875 \end{aligned}$$

$$(1001.1111)_2 = (9.875)_{10}$$



知识讲解

带小数部分的转换



十进制转二进制：整数部分除2取余，**逆序**输出；

小数部分，乘2取整法，**顺序**输出

89.125

2	89	1
2	44	0
2	22	0
2	11	1
2	5	1
2	2	0
2	1	1
	0	

1011001



知识讲解

带小数部分的转换



十进制转二进制：整数部分除2取余，逆序输出；

小数部分，乘2取整法，顺序输出

89.125

$$\begin{array}{r} \text{0.125} \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.250 \cdots 0 \\ \text{0.250} \\ \times \quad 2 \\ \hline 0.500 \cdots 0 \\ \text{0.500} \\ \times \quad 2 \\ \hline 1.000 \cdots 1 \\ 0.000 \end{array} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ \text{001} \\ \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{到0结束} \end{array}$$

$$(89.125)_{10} = (1011001.001)_2$$



真题解析

判断题

(2023年9月) 二进制数101.101在十进制下是5.005。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年6月) 二进制数11.01在十进制下是 (**D**) 。

- A. 3.01
- B. 3.05
- C. 3.125
- D. 3.25



课堂练习

选择题

十进制小数13.375对应的二进制数是（ **A** ）。

- A. 1101.011
- B. 1011.011
- C. 1101.101
- D. 1010.01

02 二进制数的编码表示



知识讲解

机器数和真值



一个数在**计算机**中的**表示形式**，称为**机器数**。

机器数**最高位**为符号位，**0**表示**正数**，**1**表示**负数**。

机器数所对应的**原来的数值**，称为真值。

机器数

0	0	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

符号位

数值位

真值：28



知识讲解



原码

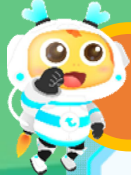
机器数采用了不同的**编码方法**，称为**码制**。

常见码制有**原码**，**反码**，**补码**

数字N原码：数符部分和数值部分

数符：**0**表示**正数**，**1**表示**负数**。数值：为N的**绝对值**的**二进制**形式。

真值	二进制数	原码
+28	+0011100	0 0011100
-28	-0011100	1 0011100
0	0000000	0 0000000



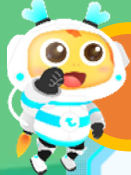
知识讲解

反码



数字N的反码：若数N为**正数**，则其反码和原码**相同**；
若为**负数**，则在原码的基础上**符号位不变**，数值位各位**取反(0变1,1变0)**。

真值	二进制数	原码	反码
+28	+0011100	0 0011100	00011100
-28	-0011100	1 0011100	11100011
0	+0000000	0 0000000	00000000



知识讲解

补码



数字N补码：若数N为**正数**，则其补码和原码**相同**；
若为**负数**，则在原码的基础上**符号位不变**，数值位各位**取反，再+1**。

真值	二进制数	原码	反码	补码
+28	+0011100	0 0011100	00011100	00011100
-28	-0011100	1 0011100	11100011	11100100
0	+0000000	0 0000000	00000000	00000000



真题解析

判断题

(2023年6月) 数据编码方式只有原码、反码、补码三种。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(样题) 二进制数据编码中，负数的补码是通过对原码按位取反并加1得到的。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(2023年9月) 下列关于负数的原码、反码、补码的描述中，正确的是 (**A**)。

- A. 原码和反码互为按位取反 (符号位除外)，补码为反码加 1
- B. 原码和反码互为按位取反 (符号位除外)，补码为原码加 1
- C. 反码和补码互为按位取反 (符号位除外)，原码为反码加 1
- D. 补码和原码互为按位取反 (符号位除外)，反码为补码加 1



课堂练习

选择题

在8位二进制补码中，10101011表示的数是十进制的（**B**）。

A. 43

B. -85

C. -43

D. -84



课堂练习

选择题

一个字长为8位的整数的补码是11111001，则它的原码是（ **D** ）。

- A. 00000111
- B. 01111001
- C. 11111001
- D. 10000111

**补码的补码，
即为原码！**